Laporan Tugas PBO Pertemuan 6

Studi Kasus: Sistem Manajemen Logistik (FastSpeed Express)

1. Penjelasan Logika Kode

Mengapa Memilih Abstract Class untuk Armada dan Kurir?

Entitas dasar (seperti Armada dan Kurir) memerlukan state atau atribut yang harus diwariskan ke semua turunannya (contohnya variabel dasar seperti noPlat, kapasitasKg, atau nama). Interface tidak bisa digunakan dalam kasus ini karena tidak mampu menampung state/variabel biasa. Selain itu, karena wujud "Kurir" dan "Armada" masih terlalu umum dan tidak seharusnya diciptakan menjadi objek secara langsung, membuat mereka berstatus abstract class adalah langkah paling logis.

Mengapa Memilih Interface untuk AksesSistem dan PresensiDigital?

Java tidak mengizinkan adanya multiple inheritance (satu kelas child tidak bisa punya dua kelas parent sekaligus). Menggunakan Interface memungkinkan kita memberikan perilaku (kapabilitas) tambahan pada class secara spesifik dan fleksibel. Contoh nyatanya ada pada kelas KurirMitra dan KurirTetap; keduanya sama-sama membutuhkan fitur presensi (PresensiDigital), namun hak istimewa untuk login ke internal sistem logistik (AksesSistem) hanya dimiliki oleh KurirTetap.

2. UML Class Diagram

Berikut adalah struktur relasi antar class dan interface yang digunakan dalam program:

[Interface] AksesSistem
+ login(username, password)
+ logout()

[Interface] PresensiDigital
+ rekamKehadiran()
+ cetakLaporanKehadiran()

[Abstract Class] Armada
<-- [Class] MotorExpress
<-- [Class] MobilBox

[Abstract Class] Kurir
<-- [Class] KurirTetap (implements AksesSistem, PresensiDigital)
<-- [Class] KurirMitra (implements PresensiDigital)

3. Implementasi Kode Program (Java)

AksesSistem.java & PresensiDigital.java (Interface)

```
interface AksesSistem {
    void login(String username, String password);
    void logout();
}

interface PresensiDigital {
    void rekamKehadiran();
    void cetakLaporanKehadiran();
}
```

Armada.java (Abstract Class)

```
abstract class Armada {
    protected String noPlat;
    protected String merk;
    protected double kapasitasKg;

    public Armada(String noPlat, String merk, double kapasitasKg) {
        this.noPlat = noPlat;
        this.merk = merk;
        this.kapasitasKg = kapasitasKg;
    }

    public abstract double hitungBiayaOperasional();

    public void tampilkanInfoArmada() {
        System.out.println("No. Plat    : " + noPlat);
        System.out.println("Merk        : " + merk);
        System.out.println("Kapasitas   : " + kapasitasKg + " Kg");
    }
}
```

MotorExpress.java & MobilBox.java (Subclass Armada)

```
class MotorExpress extends Armada {
    private boolean isGanjilGenap;

    public MotorExpress(String noPlat, String merk, double kapasitasKg,
boolean isGanjilGenap) {
        super(noPlat, merk, kapasitasKg);
        this.isGanjilGenap = isGanjilGenap;
    }

    @Override
```

```
    public double hitungBiayaOperasional() {
        return this.kapasitasKg * 15000.0;
    }

    @Override
    public void tampilkanInfoArmada() {
        System.out.println("--- [MOTOR EXPRESS] ---");
        super.tampilkanInfoArmada();
        System.out.println("Akses Genap : " + (isGanjilGenap ? "Ya" :
"Tidak"));
        System.out.println("Biaya/Hari  : Rp " + String.format("%,.2f",
hitungBiayaOperasional()));
    }
}

class MobilBox extends Armada {
    private int jumlahRoda;

    public MobilBox(String noPlat, String merk, double kapasitasKg, int
jumlahRoda) {
        super(noPlat, merk, kapasitasKg);
        this.jumlahRoda = jumlahRoda;
    }

    @Override
    public double hitungBiayaOperasional() {
        return (this.kapasitasKg * 25000.0) + (this.jumlahRoda * 50000.0);
    }

    @Override
    public void tampilkanInfoArmada() {
        System.out.println("--- [MOBIL BOX] ---");
        super.tampilkanInfoArmada();
        System.out.println("Jml Roda    : " + jumlahRoda);
        System.out.println("Biaya/Hari  : Rp " + String.format("%,.2f",
hitungBiayaOperasional()));
    }
}
```

Kurir.java (Abstract Class)

```
abstract class Kurir {
    protected String idKurir;
    protected String nama;
    protected int jumlahPaketTerkirim;
```

```
    public Kurir(String idKurir, String nama, int jumlahPaketTerkirim) {
        this.idKurir = idKurir;
        this.nama = nama;
        this.jumlahPaketTerkirim = jumlahPaketTerkirim;
    }

    public abstract double hitungGaji();

    public void tampilkanProfil() {
        System.out.println("ID Kurir    : " + idKurir);
        System.out.println("Nama        : " + nama);
        System.out.println("Total Paket : " + jumlahPaketTerkirim + "
paket");
    }

    public String getNama() { return nama; }
    public String getIdKurir() { return idKurir; }
}
```

KurirTetap.java & KurirMitra.java (Subclass Kurir)

```
class KurirTetap extends Kurir implements AksesSistem, PresensiDigital {
    private double gajiPokok;
    private double bonusPerPaket;

    public KurirTetap(String idKurir, String nama, int
jumlahPaketTerkirim, double gajiPokok, double bonusPerPaket) {
        super(idKurir, nama, jumlahPaketTerkirim);
        this.gajiPokok = gajiPokok;
        this.bonusPerPaket = bonusPerPaket;
    }

    @Override
    public double hitungGaji() {
        return this.gajiPokok + (this.jumlahPaketTerkirim *
this.bonusPerPaket);
    }

    @Override
    public void login(String username, String password) {
        System.out.println("[SISTEM] Kurir Tetap " + nama + " sukses login
ke dashboard internal.");
    }

    @Override
    public void logout() {
```

```
        System.out.println("[SISTEM] Kurir Tetap " + nama + " logout dari
dashboard.");
    }

    @Override
    public void rekamKehadiran() {
        System.out.println("[PRESENSI] " + nama + " melakukan absen via
fingerprint kantor.");
    }

    @Override
    public void cetakLaporanKehadiran() {
        System.out.println("[REKAP] Laporan presensi " + nama + " (Tetap):
Hadir 100%");
    }

    @Override
    public void tampilkanProfil() {
        System.out.println("=== PROFIL KURIR TETAP ===");
        super.tampilkanProfil();
        System.out.println("Gaji Pokok  : Rp " + String.format("%,.2f",
gajiPokok));
        System.out.println("TOTAL GAJI  : Rp " + String.format("%,.2f",
hitungGaji()));
    }
}

class KurirMitra extends Kurir implements PresensiDigital {
    private double upahPerPaket;

    public KurirMitra(String idKurir, String nama, int
jumlahPaketTerkirim, double upahPerPaket) {
        super(idKurir, nama, jumlahPaketTerkirim);
        this.upahPerPaket = upahPerPaket;
    }

    @Override
    public double hitungGaji() {
        return this.jumlahPaketTerkirim * this.upahPerPaket;
    }

    @Override
    public void rekamKehadiran() {
        System.out.println("[PRESENSI MOBILE] " + nama + " absen via fitur
GPS aplikasi kurir.");
```

```
    }

    @Override
    public void cetakLaporanKehadiran() {
        System.out.println("[REKAP] Data aktivitas pengiriman " + nama + "
(Mitra) tercatat.");
    }

    @Override
    public void tampilkanProfil() {
        System.out.println("=== PROFIL KURIR MITRA (FREELANCE) ===");
        super.tampilkanProfil();
        System.out.println("Upah/Paket  : Rp " + String.format("%,.2f",
upahPerPaket));
        System.out.println("TOTAL GAJI  : Rp " + String.format("%,.2f",
hitungGaji()));
    }
}
```

MainSistemEkspedisi.java (Main Class)

```
public class MainSistemEkspedisi {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("==============================================
====");
        System.out.println("   SISTEM MANAJEMEN LOGISTIK FASTSPEED
EXPRESS   ");
        System.out.println("==============================================
====\n");

        // 1. DYNAMIC POLYMORPHISM: Manajemen Armada
        List<Armada> armadaList = new ArrayList<>();
        armadaList.add(new MotorExpress("B 1234 KAA", "Yamaha NMAX", 30,
false));
        armadaList.add(new MobilBox("L 9988 XZ", "Hino Dutro", 3000, 6));

        System.out.println(">>> REKAP BIAYA OPERASIONAL ARMADA HARIAN
<<<");
        double totalOperasional = 0;
        for (Armada armada : armadaList) {
            armada.tampilkanInfoArmada();
            totalOperasional += armada.hitungBiayaOperasional();
            System.out.println("---------------------------------");
        }
```

```
        System.out.println("TOTAL BIAYA ARMADA : Rp " +
String.format("%,.2f", totalOperasional));
        System.out.println("\n==========================================
======\n");

        // 2. DYNAMIC POLYMORPHISM & INSTANCEOF: Manajemen Kurir
        List<Kurir> kurirList = new ArrayList<>();
        kurirList.add(new KurirTetap("KT-001", "Andi Syahputra", 120,
3500000, 5000));
        kurirList.add(new KurirMitra("KM-102", "Budi Santoso", 85,
12000));

        System.out.println(">>> DAFTAR GAJI DAN AKSES SISTEM KURIR <<<");
        for (Kurir kurir : kurirList) {
            kurir.tampilkanProfil();

            System.out.println("\n[UJI HAK AKSES & PRESENSI]");

            // Pengecekan interface AksesSistem via instanceof
            if (kurir instanceof AksesSistem) {
                AksesSistem akun = (AksesSistem) kurir; // Downcasting
                akun.login(kurir.getIdKurir(), "rahasia123");
            } else {
                System.out.println("[INFO] " + kurir.getNama() + " tidak
memiliki hak akses dashboard internal.");
            }

            // Pengecekan interface PresensiDigital via instanceof
            if (kurir instanceof PresensiDigital) {
                PresensiDigital presensi = (PresensiDigital) kurir; //
Downcasting
                presensi.rekamKehadiran();
            }
            System.out.println("---------------------------------\n");
        }
    }
}
```

4. Simulasi Output Program

```
================================================
   SISTEM MANAJEMEN LOGISTIK FASTSPEED EXPRESS
================================================

>>> REKAP BIAYA OPERASIONAL ARMADA HARIAN <<<
--- [MOTOR EXPRESS] ---
No. Plat    : B 1234 KAA
Merk        : Yamaha NMAX
Kapasitas   : 30.0 Kg
Akses Genap : Tidak
Biaya/Hari  : Rp 450.000,00
---------------------------------
--- [MOBIL BOX] ---
No. Plat    : L 9988 XZ
Merk        : Hino Dutro
Kapasitas   : 3000.0 Kg
Jml Roda    : 6
Biaya/Hari  : Rp 75.300.000,00
---------------------------------
TOTAL BIAYA ARMADA : Rp 75.750.000,00

================================================

>>> DAFTAR GAJI DAN AKSES SISTEM KURIR <<<
=== PROFIL KURIR TETAP ===
ID Kurir    : KT-001
Nama        : Andi Syahputra
Total Paket : 120 paket
Gaji Pokok  : Rp 3.500.000,00
TOTAL GAJI  : Rp 4.100.000,00

[UJI HAK AKSES & PRESENSI]
[SISTEM] Kurir Tetap Andi Syahputra sukses login ke dashboard internal.
[PRESENSI] Andi Syahputra melakukan absen via fingerprint kantor.
---------------------------------

=== PROFIL KURIR MITRA (FREELANCE) ===
ID Kurir    : KM-102
Nama        : Budi Santoso
Total Paket : 85 paket
Upah/Paket  : Rp 12.000,00
TOTAL GAJI  : Rp 1.020.000,00

[UJI HAK AKSES & PRESENSI]
[INFO] Budi Santoso tidak memiliki hak akses dashboard internal.
[PRESENSI MOBILE] Budi Santoso absen via fitur GPS aplikasi kurir.
---------------------------------

PS C:\Users\TARWIYA\OneDrive\AJI\KULIAH\SEM-3\PBO\pert6>
```